CH5　質心 形心及慣性矩

5-1. 重心、形心與質量中心

一、重心

質點系統內各質點所受重力的合力之作用點，可視為物體各部分重力集中點，稱之為重心，物體的重心可視為系統內所有質點之總重力的作用點，通常可將組成物體之個各質點，其產生之重力視為空間平行力系，利用平行力系的力矩原理可求其合力的位置，如圖5.1所示，設有一物體，其總重量為W，各個質點的重量分別為W_1、W_2、W_3…等，各質點至X軸的距離為y_1、y_2、y_3…，至Y軸的距離為x_1、x_2、x_3…，而以G表物體的重心，G到X軸的距離為$\bar{y}$，到Y軸的距離為$\bar{x}$，依照力矩原理，對X及Y軸取力矩可分別得到：

(一)對y軸取力矩：

$$W \cdot \bar{x} = W_1x_1 + W_2x_2 + W_3x_3 + \cdots\cdots$$

$$\bar{x} = \frac{W_1x_1 + W_2x_2 + W_3x_3}{W}$$

(二)對x軸取力矩：

$$W \cdot \bar{y} = W_1y_1 + W_2y_2 + W_3y_3 + \cdots\cdots$$

$$\bar{y} = \frac{W_1y_1 + W_2y_2 + W_3y_3}{W}$$

(三)根據合力矩定理可推導出任一物體重心位置座標公式為

$$\boxed{\bar{x}_c = \frac{\sum \Delta W_i x_i}{W},\ \bar{y}_c = \frac{\sum \Delta W_i y_i}{W},\ \bar{z}_c = \frac{\sum \Delta W_i z_i}{W}}$$

其中　ΔW_i為物體內微小部分的重量

W 是整個物體的重量

x_c、y_c、z_c是物體重心座標

x_i、y_i、z_i是物體內微小部分 ΔW_i的重心座標

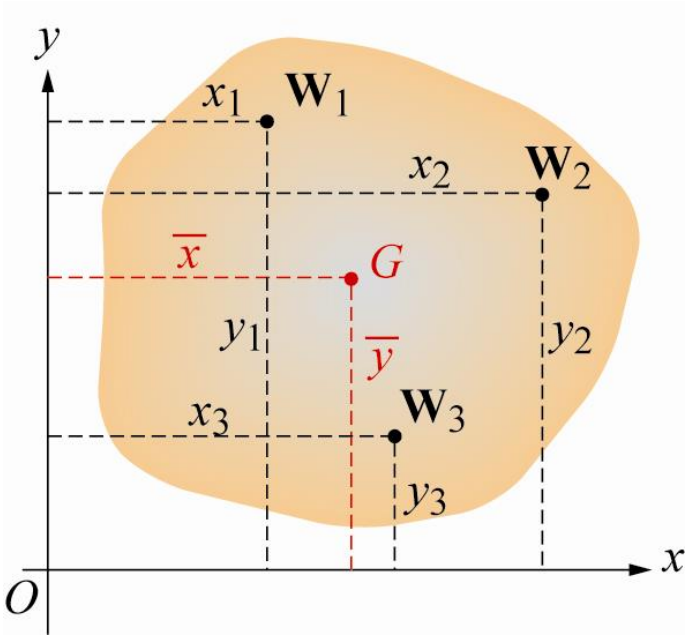


圖 5.1　重　心

二、形心

具有幾何形狀之物體，其中該物體之幾何形狀中心稱之為形心，例如圓的圓心、圓球的中心，即為形心，若物體為均質材料，則形心位置會與質心位置重合，故其求法亦與重心的求法相同。

三、質量中心

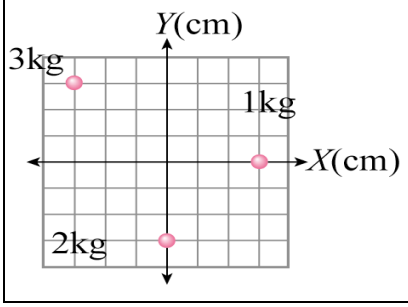
物體質量分佈的中心點，可視為質量集中的點，稱之為質量中心，又可簡稱為質心，假設物體的質量全部集中於該點，其位置恰與重心重合，故其求法亦與重心的求法相同。

四、重心、形心與質量中心的關係

物體的重心是由重力求得的，因重力加速度g會隨高度而改變，若在均勻重力場中，而質心的位置是不變的，所以可以認定質量中心與重心是重合的，若物體為同一均質材料所製成，有相同的密度，則重心、形心與質量中心位在同一個位置。

範例 1

平面上有三顆球，其位置如圖所示，試計算此三球系統的質心位置。



【解析】

1 公斤座標（3,0）、2 公斤（0,－3）、3 公斤（－3,3）

$$X_C = \frac{1\times 3 + 2\times 0 + 3\times(-3)}{1+2+3} = -1$$

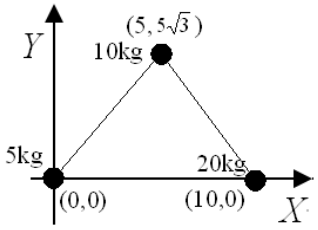
$$Y_C = \frac{1\times 0 + 2\times(-3) + 3\times(3)}{1+2+3} = \frac{1}{2}$$

範例 2

三個質量分別為 5 公斤、10 公斤及 20 公斤的物體，以質量可忽略不計的三條細桿相聯結成正三角形，且邊長均為 10 公分，則系統的質心距離 5 公斤物體為多少公分？

【解析】

設三物體放置在平面座標上（如圖所示）



$$X_C = \frac{5\times 0 + 10\times 5 + 20\times 10}{5+10+20} = \frac{50}{7}$$

$$Y_C = \frac{5\times 0+10\times 5\sqrt{3}+20\times 0}{5+10+20} = \frac{10\sqrt{3}}{7}$$

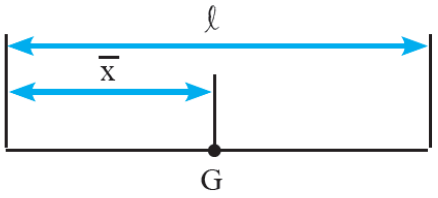
質心與原點（5kg）距離 $= \sqrt{(\frac{50}{7})^2 + (\frac{10\sqrt{3}}{7})^2} = \frac{20\sqrt{3}}{7}$

5-2 各類重（形）心求法

一、基本圖形之線的重心

1 直線

直線的中點 $\bar{x}=\frac{\ell}{2}$；線長L＝ℓ

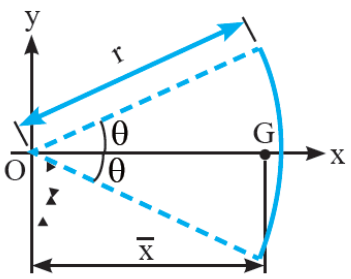


2 圓弧

圓弧線的重心在圓心角之平分線上，其重心位置，如圖所示，其距中心點0之距離為：

$\bar{x}=\frac{r\sin\theta}{\theta}$，$\bar{y}=0$　（θ 為圓心角之一）

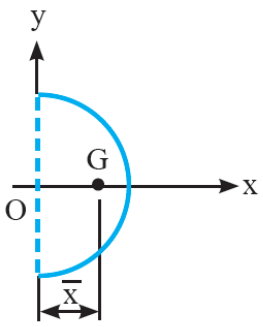
線長L＝$2r\theta$



3 半圓弧

$\theta=\frac{\pi}{2}\Rightarrow\bar{X}=\frac{2r}{\pi}$；

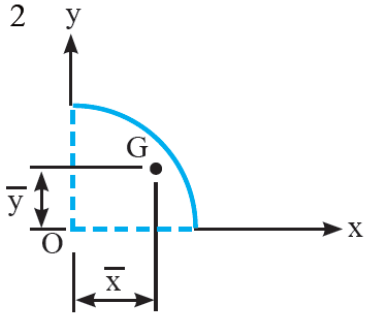
線長L＝$r\pi$



4 $\frac{1}{4}$ 圓弧

$\bar{x}=\frac{2r}{\pi}$、$\bar{y}=\frac{2r}{\pi}$；

線長L＝$\frac{r\pi}{2}$

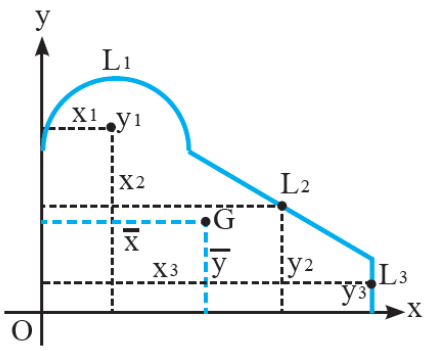


5 折線

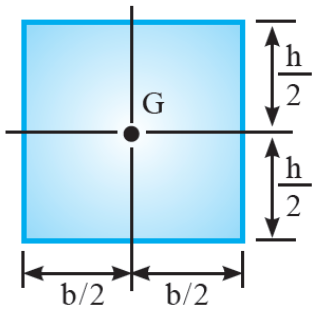
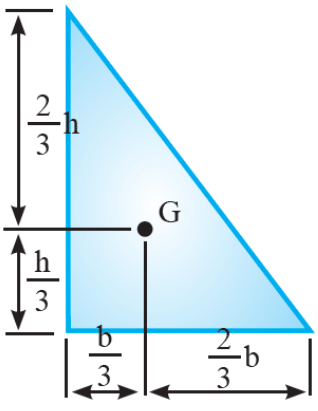
折線的重心求法，可將折線分成多個單一的直線，先求各單一直線的重心，再依力矩原理求總重心位置

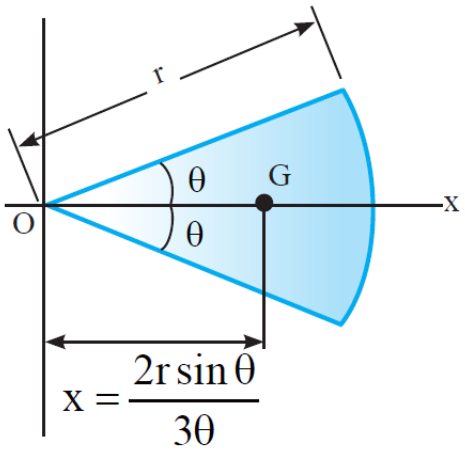
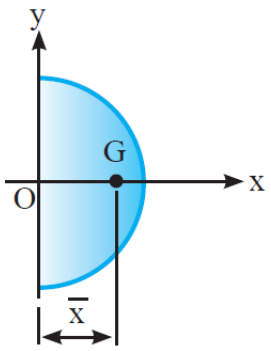
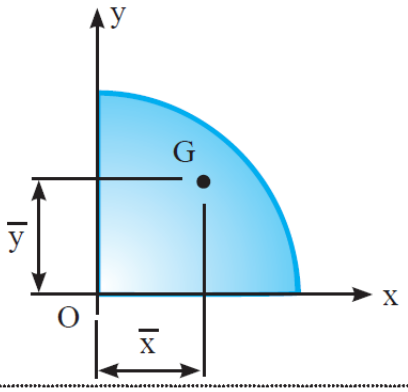
$$\bar{x}=\frac{L_1x_1+L_2x_2+L_3x_3+\cdots\cdots}{L_1+L_2+L_3+\cdots}$$

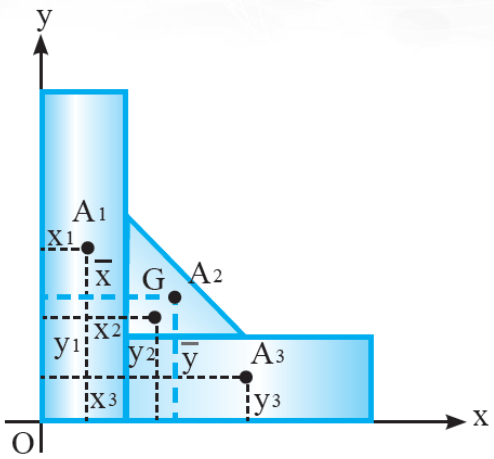
$$\bar{y}=\frac{L_1y_1+L_2y_2+L_3y_3+\cdots\cdots}{L_1+L_2+L_3+\cdots}$$



二、基本圖形之面的重（形）心

名稱	重(形)心位置	圖示
1.矩形	方形(長方形、正方形、菱形)之重心，為其相對兩邊中點的連線之交點。 $\bar{x}=\frac{b}{2}$ $\bar{y}=\frac{h}{2}$ 面積A=b×h	
2.三角形	距底邊$\frac{1}{3}$高度處 $\bar{x}=\frac{1}{3}b$ $\bar{y}=\frac{1}{3}h$ 面積A=$\frac{1}{2}\times b\times h$	

3.扇形	扇形面積之重心，在其所對圓心角之角平分線上，距中心點O之距離為 $\overline{X}$ 。 $\overline{X}=\frac{2}{3}\cdot\frac{r\sin\theta}{\theta}$ $\overline{Y}=0$ (對稱X軸) 面積A=$\frac{1}{2}\times r^2\times 2\theta$	
4.半圓形	$\overline{X}=\frac{4r}{3\pi}$ ， $\overline{Y}=0$ (對稱X軸) 面積A=$\frac{1}{2}\times r^2\times\pi$	
5. $\frac{1}{4}$ 圓形	$\overline{X}=\overline{Y}=\frac{4r}{3\pi}$ 面積A=$\frac{1}{4}\times r^2\times\pi$	

6.複合面積	複合面積的重心，只要將一面積分為數個簡單形狀的面積即可，如正方形、圓形、三角形等，先求各個簡單形狀的面積，再利用力矩原理求得整個**物體面積的重心位置**。 $\bar{x}=\frac{A_1x_1+A_2x_2+A_3x_3+\cdots\cdots}{A_1+A_2+A_3+\cdots\cdots}$ $\bar{y}=\frac{A_1y_1+A_2y_2+A_3y_3+\cdots\cdots}{A_1+A_2+A_3+\cdots\cdots}$	

三、面及線的重（形）心的求法

(一)若物體不僅是均質材料且是等厚平板所組成，忽略板厚不計，則得其平面圖形的形心座標公式為：

$$x_c=\frac{\sum\Delta A_i x_i}{A},\quad y_c=\frac{\sum\Delta A_i y_i}{A},\quad z_c=\frac{\sum\Delta A_i z_i}{A}$$

(二)同理可得到組合線段之形心為：

$$x_c=\frac{\sum\Delta L_i x_i}{L},\quad y_c=\frac{\sum\Delta L_i y_i}{L},\quad z_c=\frac{\sum\Delta L_i z_i}{L}$$

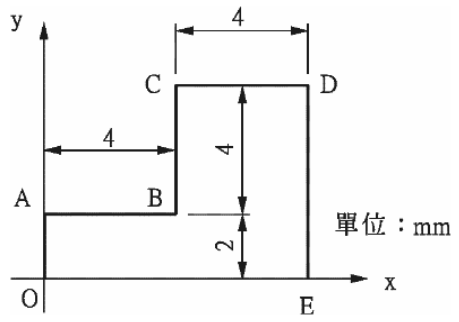
(三)在求基本規則形體的形心時，可將形體分割成無限多塊微小的形體。在此極限情況下，均可寫成定積分形式：

$$x_c=\frac{\int_c xdG}{G},\quad y_c=\frac{\int_c ydG}{G},\quad z_c=\frac{\int_c zdG}{G}$$

其中 G 表示為體積 V 時，求出之座標為體積之形心；G 表示為面積 A 時，求出之座標為面積之形心；G 表示為線段 L 時，求出之座標為線段之形心。

範例 3

如圖所示，組合線段 OABCDE 之重心座標（$\bar{x}$, $\bar{y}$）為



【解析】

(1)先寫出各線段之長度及重心位置

$\overline{OA}$ 線段長2mm，重心為(0,1)；$\overline{AB}$ 線段長4mm，重心為(2,2)

$\overline{BC}$ 線段長4mm，重心為(4,4)；$\overline{CD}$ 線段長4mm，重心為(6,6)

$\overline{DE}$ 線段長6mm，重心為(8,3)；總長L＝2＋4＋4＋4＋6＝20

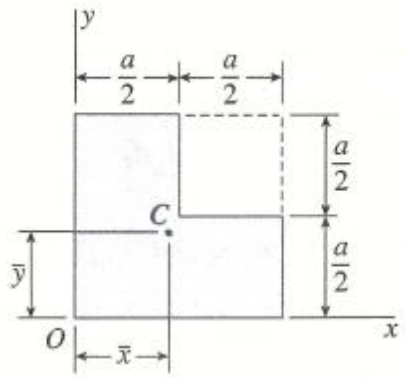
(2)

$$\bar{X} = \frac{2\times0+4\times2+4\times4+4\times6+6\times8}{20} = 4.8 \text{ (mm)}$$

$$\bar{Y} = \frac{2\times1+4\times2+4\times4+4\times6+6\times3}{20} = 3.4 \text{ (mm)}$$

範例 4

四分之三正方形（見圖）之形心距離（座標）$\bar{x}$ 及 $\bar{y}$ 為何？



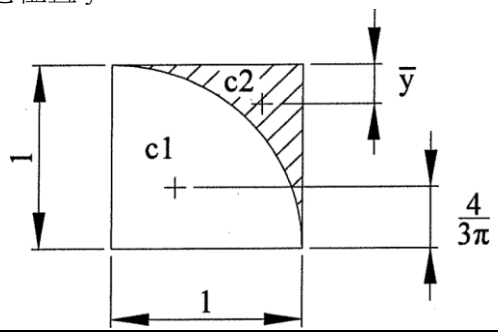
【解析】

$$\therefore x_c = \frac{\frac{1}{4}m(\frac{a}{2}) + \frac{1}{4}m(\frac{a}{2}) + \frac{1}{4}m(\frac{3}{2}a)}{\frac{3}{4}m} = \frac{5}{6}a$$

$$y_c = \frac{\frac{1}{4}m(\frac{a}{2}) + \frac{1}{4}m(\frac{3}{2}a) + \frac{1}{4}m(\frac{a}{2})}{\frac{3}{4}m} = \frac{5}{6}a$$

範例 5（96 年台電職員）

如圖所示試估算斜線部分之形心位置 y：



【解析】

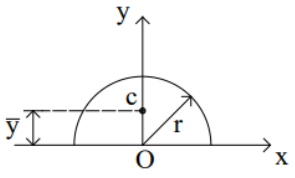
$$\bar{y}=\frac{1\times1\times\frac{1}{2}-1\times1\times\frac{\pi}{4}\times(1-\frac{4}{3\pi})}{1\times1-1\times1\times\frac{\pi}{4}}=0.22$$

範例 6（107 年台電職員）

如右圖所示，求形心 c 與 x 軸之距離 $\bar{y}$ 值為何？(註：$\bar{y}=\frac{\int YdA}{A}$，A 為面積)

(A) $\frac{r}{2\pi}$　(B) $\frac{2r}{3\pi}$

(C) $\frac{4r}{3\pi}$　(D) $\frac{3r}{4\pi}$



$$y_{CM}=\frac{\iint ydA}{\iint dA}$$

$$=\frac{\int_{-R}^{R}\int_{0}^{\sqrt{R^2-x^2}}ydydx}{\pi R^2/2}\quad(\iint dA\text{為半圓形面積})$$

$$=\frac{\int_{-R}^{R}\left(\frac{y^2}{2}\Big|_{y=0}^{\sqrt{R^2-x^2}}\right)dx}{\pi R^2/2}$$

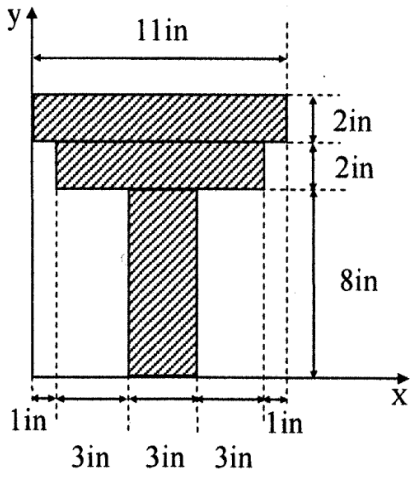
$$=\frac{\frac{1}{2}\int_{-R}^{R}R^2-x^2dx}{\pi R^2/2}$$

$$=\frac{R^2x-\frac{1}{3}x^3\Big|_{x=-R}^{x=R}}{\pi R^2}$$

$$=\frac{4R}{3\pi}$$

範例 7

試求下圖重疊組合構件之形心（centroid）座標 $\overline{X}$ 、 $\overline{Y}$ 位置？（97 年台電職員）



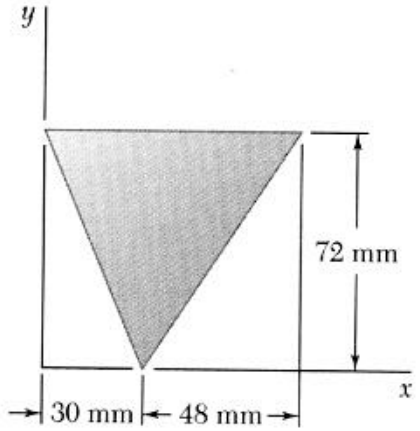
【解析】

由於構件左右對稱，$\overline{X}=\frac{1+3+3+3+1}{2}=5.5$（in）

$\overline{Y}=\frac{3\times8\times4+2\times9\times9\times+11\times2\times11}{3\times8+2\times9+2\times11}=7.82$（in）

範例 8

圖示之陰影面積，其形心位置的 y 座標為？（94 年土木普考第一試）



【解析】

陰影對 x 軸面積矩　$(30+48)\times 72\times\frac{72}{2}-\left[\frac{1}{2}\times 30\times\frac{72\times 72}{3}+\frac{1}{2}\times 48\times\frac{72\times 72}{3}\right]=134784$

陰影面積　$(30+48)\times 72-\frac{1}{2}\times(30\times 72+48\times 72)=2808$　$y=\frac{134784}{2808}=48$

範例 9 (102 年台電)

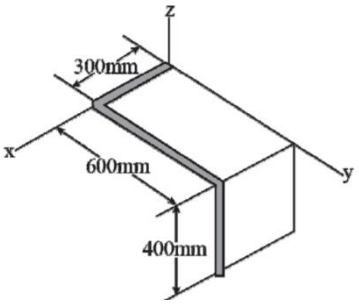
金屬線彎曲成右圖之形狀，其形心位置之座標（$\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$）為何？

(A)（265mm，323mm，-61.5mm）

(B)（265mm，277mm，-61.5mm）

(C)（265mm，-323mm，61.5mm）

(D)（-265mm，323mm，-61.5mm）



【解析】

$$\bar{y} = \frac{300\times 0 + 600\times 300 + 400\times 600}{300+600+400} = 323(\text{mm})$$

$$\bar{Z} = \frac{400\times(-200)}{300+600+400} = -61.5(\text{mm})$$

5-3 慣性矩與極慣性矩

一、 慣性矩

(一)面積慣性矩

一個固定面積之平面可視為多個微小面積的集合，此平面各個微小面積分別與此平面之任一固定軸有相應的距離，平面內各個微小面積分別與任一固定軸距離平方相乘之總和，稱之為慣性矩，可視為面積的二次矩，又可稱為面積慣性矩（moment of inertia）。

對X軸之慣性矩	對Y軸之慣性矩
假設各個微小面積分別為A_1、A_2、A_3…，其座標分別為(X_1,Y_1)、(X_2,Y_2)、(X_3,Y_3)…，若此平面上內各個微小面積分別與任一X軸相對應之距離平方相乘，所得的代數即為 $I_X=A_1Y_1^2+A_2Y_2^2+A_3Y_3^2+\cdots+A_nY_n^2$	假設各個微小面積分別為A_1、A_2、A_3…，其座標分別為(X_1,Y_1)、(X_2,Y_2)、(X_3,Y_3)…，若此平面上內各個微小面積分別與任一Y軸相對應之距離平方相乘，所得的代數即為 $I_Y=A_1X_1^2+A_2X_2^2+A_3X_3^2+\cdots+A_nX_n^2$
I_X與I_Y分別為面積對Y軸與X軸之面積的二次矩，單位為長度的四次方。	

(二)面積慣性矩積分式

(1)面積 A 對 x 軸之面積慣性矩 $\boxed{I_x=\int y^2dA}$

(2)面積 A 對 y 軸之面積慣性矩 $\boxed{I_y=\int x^2dA}$

(3)面積 A 對 Z 軸之極慣性矩 $J_z=\int r^2dA$

$$\Rightarrow\boxed{J_z=\int(x^2+y^2)dA=\int x^2dA+\int y^2dA=I_x+I_y}$$

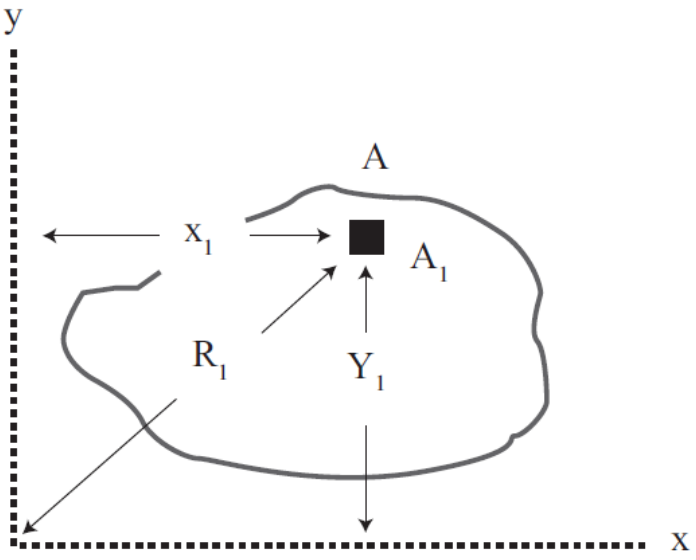


圖 4-2　面積慣性矩

二、 基本圖形之慣性矩

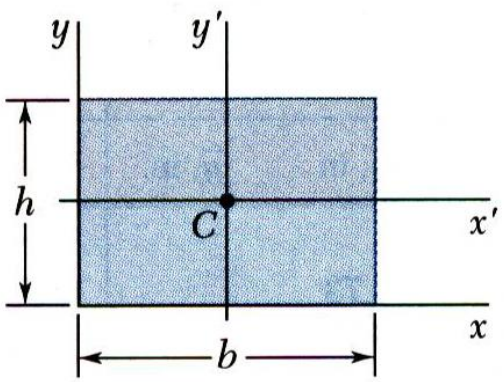
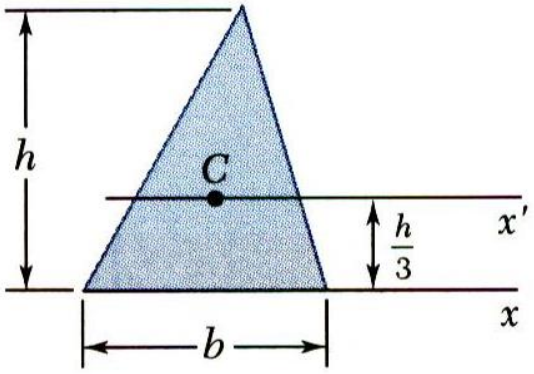
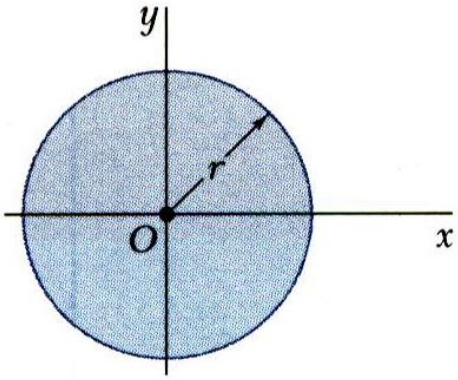
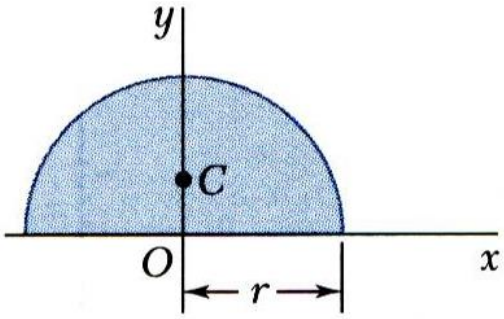
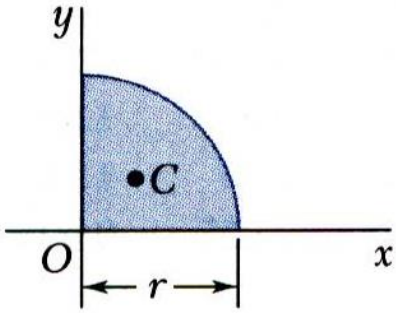
圖　形	圖　示	慣性矩
(1)矩　形		$\bar{I}_{x'}=\frac{1}{12}bh^3$ $\bar{I}_{y'}=\frac{1}{12}b^3h$ $I_x=\frac{1}{3}bh^3$ $I_y=\frac{1}{3}b^3h$ $J_C=\frac{1}{12}bh(b^2+h^2)$
(2)三角形		$\bar{I}_{x'}=\frac{1}{36}bh^3$ $I_x=\frac{1}{12}bh^3$
(3)圓　形		$\bar{I}_x=\bar{I}_y=\frac{1}{4}\pi r^4$ $J_O=\frac{1}{2}\pi r^4$

圖　形	圖　示	慣性矩
(4)半圓形		$I_x=I_y=\frac{1}{8}\pi r^4$ $J_O=\frac{1}{4}\pi r^4$
(5)$\frac{1}{4}$圓		$I_x=I_y=\frac{1}{16}\pi r^4$ $J_O=\frac{1}{8}\pi r^4$

三、 慣性矩的平行軸定理

當我們求出面積對一軸之慣性矩之後，我們即可決定此面積對任一平行此軸之慣性矩，此方法我們稱為慣性矩的平行軸定理（parallel axis theorem）。若一物體之面積對通過其形心之中立軸的慣性矩已知，如圖4.3，假設X軸為通過該物體面積之形心的中立軸，X_1軸與該形心軸X平行且相距d，假設此面積之形心慣性矩為I_x，且該物體之面積為A，利用前面所述慣性矩之求法我們可以得到此面積對I_x軸之慣性矩I_{x1}為

$I_{x1}=I_x+Ad^2$

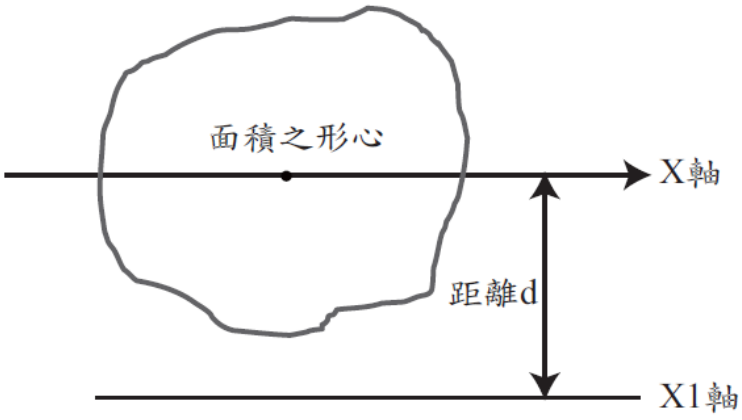
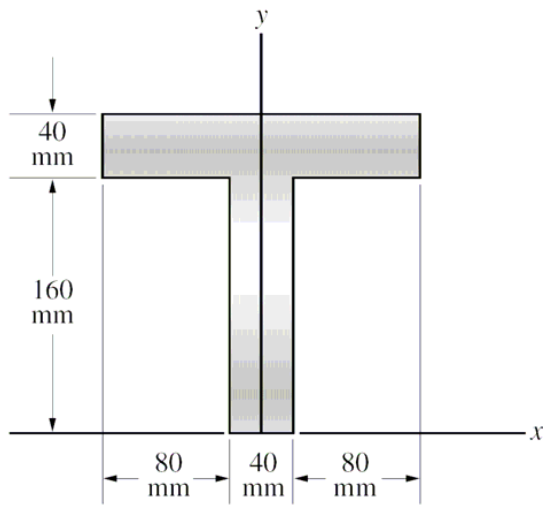


圖4-3　慣性矩的平行軸定理

範例 10

請求出以下 T 型斷（截）面的形心及其對 x 軸的慣性矩。（96 年機械普考）



【解析】

(1)形心位置計算

上端矩形 A(200x40)之面積為 8000(mm^2)，其形心位置$G_A(0,180)$。

下端矩形 B(40x160)之面積為 6400(mm^2)，其形心位置$G_B(0,80)$。

組合形心$(\bar{X},\bar{Y})$

$$\bar{X}=\frac{8000\times0+6400\times0}{4800+6400}=0$$

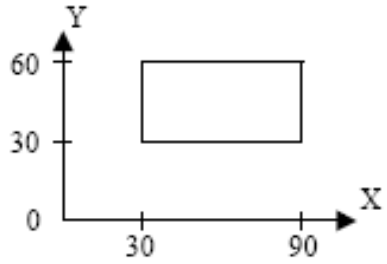
$$\bar{Y}=\frac{8000\times180+6400\times80}{8000+6400}=\frac{1952000}{14400}=135.56\ \text{(mm)}$$

(2)

$$I_x=\frac{1}{3}(80+40+80)(40+160)^3-\frac{1}{3}(80+80)(160)^3=314880000\ (\text{mm}^4)$$

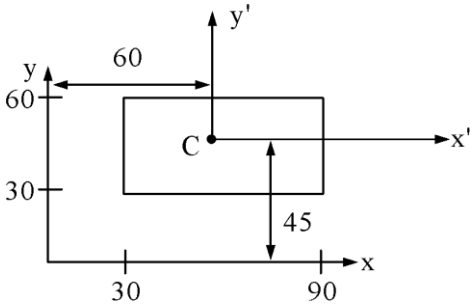
範例 11

下圖所示斷面之慣性積（product of inertia）I_{XY} 為？



【解析】

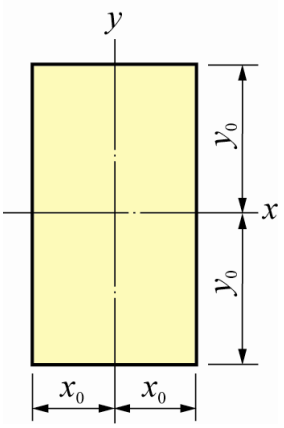
$I_{XY}=\int xydA=60\times30\times60\times45=4860000$



5-4 截面係數與迴轉半徑

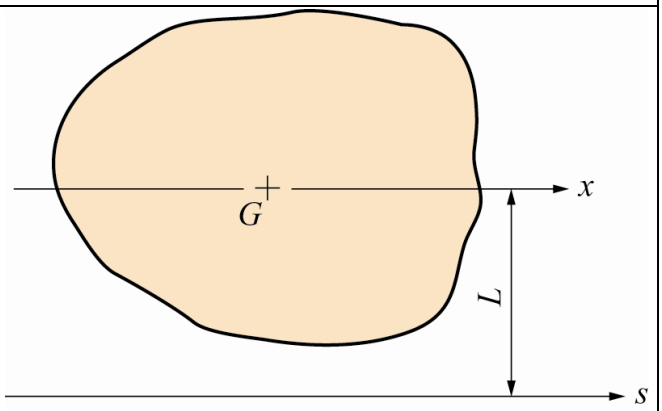
一、截面係數

面積慣性矩除以中立軸到面積邊緣之距離，我們稱為截面係數Z（section modulus）。

截面係數	圖　　示
(1)面積A對x軸之截面係數為： $Z_x=\frac{I_x}{y_0}$	
(2)面積A對y軸之截面係數為： $Z_y=\frac{I_y}{x_0}$	
(3)面積A對形心之極截面係數為： $Z_p=\frac{J}{R}$	

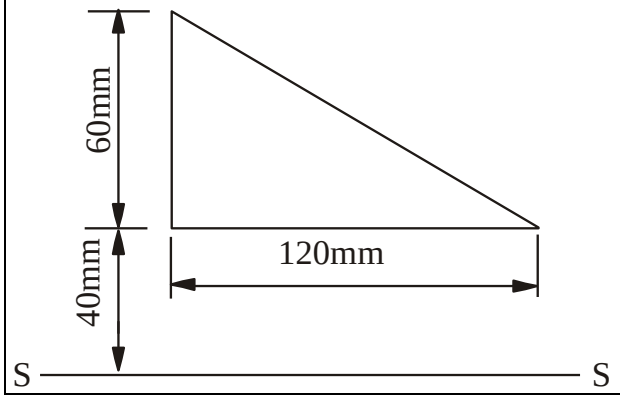
二、迴轉半徑

一面積對某一軸之慣性矩除以該面積，所得到一長度的平方，而此長度即為此面積對此軸的迴轉半徑（radius of gyration）。

迴轉半徑	圖　　示
(1)面積A對x軸之迴轉半徑為： $I_x=AK_x^2 \qquad K_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}$	
(2)面積A對y軸之迴轉半徑為： $I_y=AK_y^2 \qquad K_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}$	
(3)面積A對任一點之極迴轉半徑為： $J=AK_p^2 \qquad K_p=\sqrt{\frac{J}{A}}$	

範例 10

如圖所示之三角形面積，試求其對 S 軸之慣性矩及迴轉半徑。



【解答】

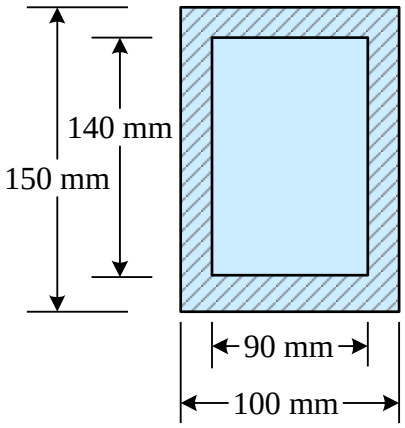
$A=\frac{1}{2}\times 60\times 120=3600mm^2$

$I_S=I_x+AL^2=\frac{120\times(60)^3}{36}+3600\times(60)^2=1368\times 10^4 mm^4$

$\therefore\quad K_S=\sqrt{\frac{I_S}{A}}=\sqrt{\frac{1368\times 10^4}{3600}}=62mm$

範例 11

試求圖中斜線面積之迴轉半徑。



【解答】

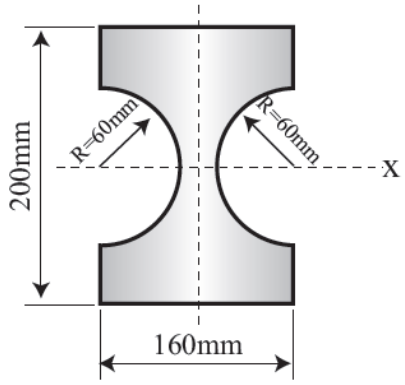
$$I_x=\frac{0.1(0.15)^3}{12}-\frac{0.09(0.14)^3}{12}=7.6\times10^{-6}m^4$$

$$A=(0.1\times0.15)-(0.09\times0.14)=0.0024m^2$$

$$\therefore\quad K=\sqrt{\frac{I}{A}}=\sqrt{\frac{7.6\times10^{-6}}{2.4\times10^{-3}}}=0.0563m$$

例12

如圖所示之斜線面積之水平形心軸慣性矩、截面係數及迴轉半徑各為若干？



$$I_x=\frac{160\times(200)^3}{12}-\frac{3.14\times(60)^4}{4}=9649.64\times10^4\text{mm}^4$$

$$Z_x=\frac{I_x}{y}=\frac{9649.64\times10^4}{100}=964.96\times10^3\text{mm}^3$$

$$K_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{9649.64\times10^4}{160\times200-\pi\times(60)^2}}=68.3\text{mm}$$

精選試題演練－選擇題型

1. 【A】下列敘述何者有誤？ (A)任何非均質物體，其重心、質心與形心必合而為一 (B)一個均質的球體或其球面之重心，即其球心 (C)一個物體的重心，可視為物體全部重量均集中於該點 (D)將一物體懸吊空中，其重心必在重力作用線上。

【解析】

均質物體其重心、質心與形心才合而為一。

2. 【D】已知一斷面相對於 x 軸和 y 軸之慣性矩分別為 Ix 和 Iy，試問該斷面相對於座標原點 O 之極慣性矩 Jz 與 Ix , Iy 間之關係何者正確？(A)Jz = Ix-Iy (B) Jz = Ix / Iy (C)Jz = Ix Iy (D)Jz = Ix + Iy

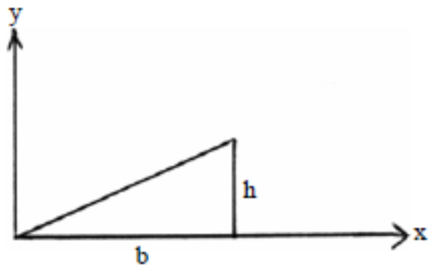
3. 【A】一截面為三角形的樑，若底為 b，高為 h，則通過頂點之慣性矩 I_c 等於 (A) $\frac{bh^3}{4}$ (B) $\frac{bh^3}{12}$ (C) $\frac{bh^3}{36}$ (D) $\frac{bh^3}{72}$ 。

【解析】

$$I_c=\frac{bh^3}{36}+[\frac{bh}{2}\times(\frac{2h}{3})^2]=\frac{bh^3}{36}+\frac{2bh^3}{9}=\frac{bh^3}{4}$$

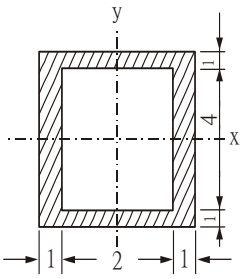
4. 【B】下列敘述何者錯誤？ (A)均質物體之重心與形心相同 (B)圓弧之重心必位於圓弧上 (C)物體可視為整個重量全部集中於重心，而其他部分皆無重量 (D)凡物體乃由多數小分子集合而成，故物體之重量為地心引力作用於此等小分子之平行力之合力，故合力的作用點即為物體的重心。

5. 【B】圖示三角形對 y 軸的慣性矩為多少 hb^3？(A)0.10 (B)0.25 (C)0.33 (D)0.50



6. 【D】

如圖所示，斜線部分面積對 x 軸之慣性矩為 (A)$21\frac{1}{3}$ (B)$69\frac{1}{3}$ (C)$29\frac{1}{3}$ (D)$61\frac{1}{3}$ 。



【解析】

$$I=\frac{4\times6^3}{12}-\frac{2\times4^3}{12}=72-\frac{32}{3}=61\frac{1}{3}(cm^4)$$

7. 【D】

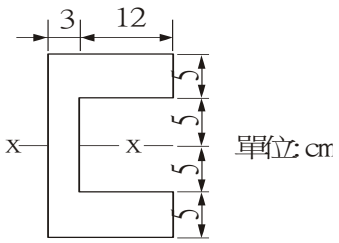
如圖所示之斷面有 x-x 軸之慣性矩為

(A)6500

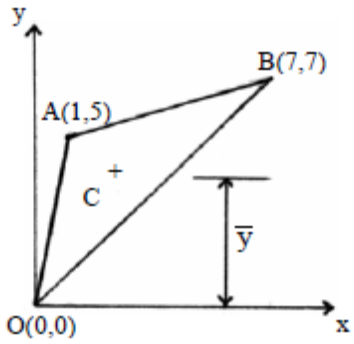
(B)7500

(C)8000

(D)9000 cm^4。

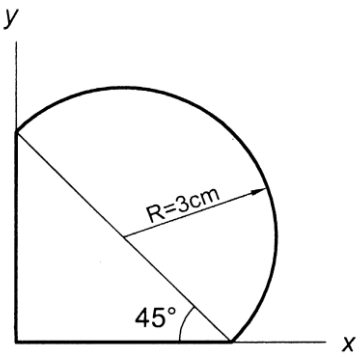


8. 【B】試估計如圖所示三角形 OAB 之形心位置 y ：(A)3.7 (B)4 (C)4.3 (D)4.6**【91 年土木第一試】**



9. 【C】

如圖所示為半圓與 45°直角三角形之組合面積，若半圓之半徑為 3cm，則組合面積形心位置距原點之距離為若干？



(A) $\frac{\pi+4}{\pi+1}$ cm

(B) $\frac{\sqrt{2}\pi+4}{\pi+1}$ cm

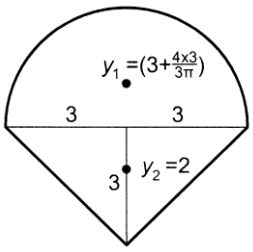
(C) $\frac{3\pi+8}{\pi+2}$ cm

(D) $\frac{3\sqrt{2}\pi+8}{\pi+2}$ cm

【解析】

將圖形旋轉 45°計算，如圖所示。

$$\bar{r}=\frac{4.5\pi\times(3+\frac{4\times3}{3\pi})+9\times2}{4.5\pi+9}=\frac{3\pi+8}{\pi+2}cm$$



10.【D】

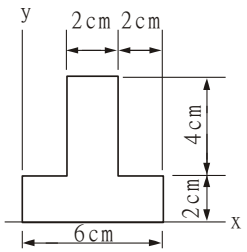
如圖所示之面積，其對底邊之慣性矩為

(A)38.9cm^4

(B)82.7cm^4

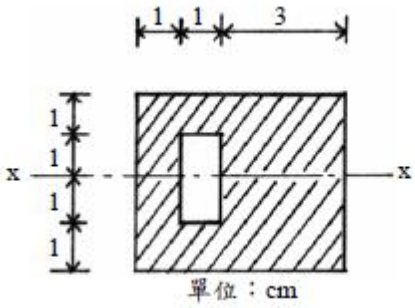
(C)116.7cm^4

(D)154.7cm^4。



11.【C】半圆弧線之重心，距離圓心為何（設圓之直徑為 d）？ (A)$\frac{d}{4\pi}$ (B)$\frac{d}{2\pi}$ (C)$\frac{d}{\pi}$ (D)$\frac{2d}{3\pi}$。

12.【C】試估計如圖所示對 X-X 軸之面積慣性矩 ：(A)24 (B)25 (C)26 (D)27**【91 年土木普考第一試】**



13.【C】

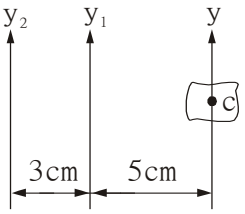
如圖所示，面積為 40cm^2 其對 y_1 軸之慣性矩為 1300cm^4，則此面積對 y_2 軸之慣性矩為多少 cm^4?

(A)300

(B)1300

(C)2860

(D)2510。



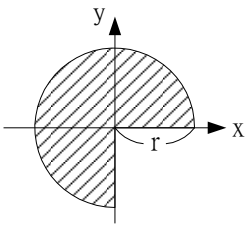
【解析】

$I_{y_1}=I_y+Ad^2 \Rightarrow 1300=I_y+40\times5^2$

$I_y=300(cm^4)$

$I_{y_2}=I_y+Ad^2=300+40\times8^2=2860(cm^4)$

14.如圖所示之$\frac{3}{4}$圓的面積，其重心距圓心之距離為 (A)$\frac{4r}{3\pi}$ (B)$\frac{4\sqrt{2}r}{3\pi}$ (C)$\frac{4r}{9\pi}$ (D)$\frac{4\sqrt{2}r}{9\pi}$。



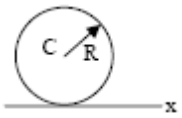
【解析】

$\because \frac{3}{4}$ 圓之圓心角為 $\frac{3\pi}{2}$

$$\bar{x}=\frac{2r\sin\theta}{3\theta}=\frac{2\cdot r\cdot\sin\frac{3}{2}\pi}{3\times\frac{3}{2}\pi}=-\frac{4r}{9\pi}$$

$\bar{y}=-\bar{x}=\frac{4r}{9\pi}$　故距圓心為 $\sqrt{2}\cdot\frac{4r}{9\pi}=\frac{4\sqrt{2}r}{9\pi}$

15.【D】如右圖所示，一半徑 R 之圓形面積對 x 軸之慣性矩為何？ (A)0.25 πR^4 (B) 0.50 πR^4 (C) πR^4 (D)1.25 πR^4



16.【C】

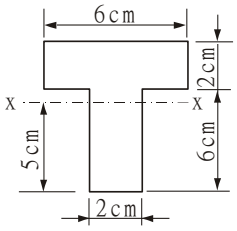
如圖所示 T 形面積對形心軸 x-x 之慣性矩為

(A)36

(B)72

(C)136

(D)272　cm^4。

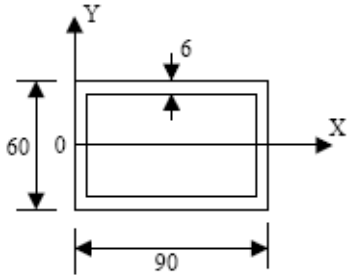


【解析】

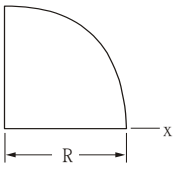
$I_x=(\frac{2\times6^3}{12}+12\times2^2)+(\frac{6\times2^3}{12}+12\times2^2)$

$=136(cm^4)$

17.【A】下圖所示等厚箱型斷面對於Y 軸之面積二次矩為(A)5100192　(B)901152　(C)3453280　(D)7294305。



18. 【B】如圖所示，四分之一圓形面積對 x 軸之迴轉半徑為 (A)R (B)$\frac{R}{2}$ (C)$\frac{R}{3}$ (D)$\frac{R}{4}$ (E)$\frac{R}{5}$ 。

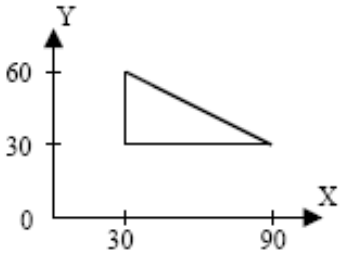


【解析】

$I=Ak^2 \quad \Rightarrow \frac{1}{4}\times\frac{\pi d^4}{64}=\frac{1}{4}\times\frac{\pi d^2}{4}\times k^2 \; k=\frac{d}{4}=\frac{R}{2}$

19.【B】一物體對一軸之慣性矩 (A)當軸與質心愈近則其值愈大 (B)當軸與質心愈遠則其值愈大 (C)當軸通過軸心時其值為 0 (D)其值與軸與質心間之距離無關。

20.【C】下圖所示斷面對於原點 0 之極慣性矩（polar moment of inertia）為：(A)2430000 (B)1485000 (C)3915000 (D)4297000。**【94 年土木普考第一試】**



21.【C】設一矩形底為 b，高為 h，則其對於形心軸之極慣性矩為 (A)$\frac{b^2}{12}(hb+b^2)$ (B)$\frac{h^2}{12}(bh+b^2)$ (C)$\frac{bh}{12}(h^2+b^2)$ (D)$\frac{b}{12}(h^3+b^3)$。

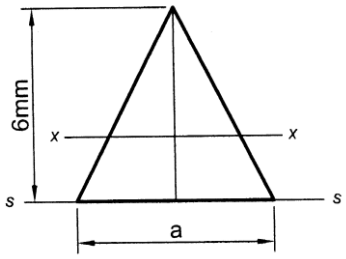
【解析】

$J=I_x+I_y=\frac{bh^3}{12}+\frac{hb^3}{12}=\frac{bh}{12}(h^2+b^2)$

22.【A】下列敘述何者正確? (A)平行軸定理乃用於計算一截面對某軸的慣性矩，且此軸常不通過該

截面之形心　(B)某正方形邊長 L，其通過形心軸之慣性矩為 $\frac{L^4}{6}$　(C)某正三角形邊長 L，其通過邊長之慣性矩為 $\frac{L^4}{3}$　(D)某正五邊形邊長 L，其通過邊長之慣性矩為 $\frac{L^4}{12}$　(E)某正六邊形邊長 L，其通過邊長之慣性矩為 $\frac{L^4}{24}$ 。

23.【B】如圖所至為一高度為6mm之等腰三角形，若通過其形心軸的慣性矩為20mm^4，通過其底邊的慣性矩為80mm^4，則此等腰三角形的底邊長度a為若干？(A) 4mm(B) 5mm(C) 6mm(D) 7mm



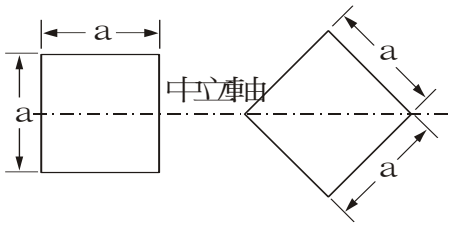
【解析】

$I_x = I_s + AL^2$

$80 = 20 + (\frac{1}{2} \times a \times 6) \times 2^2$

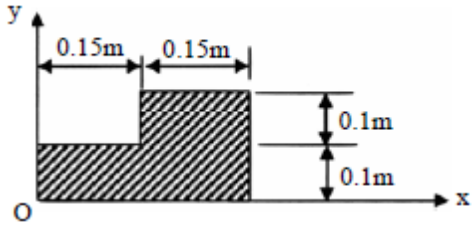
$a = 5mm$

24.【C】正方形(a×a)之斷面如圖所示之兩種放置，則下敘述何者為正確？　(A)(a)之慣性矩較大但(b)之截面係數較小　(B)(a)之慣性矩較小但(b)之截面係數較大　(C)(a)(b)之慣性矩相等，但(b)之截面係數較小　(D)(a)(b)之慣性矩及截面係數均相等。



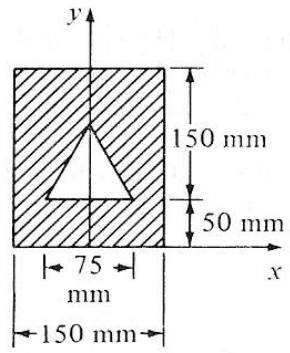
(a)　(b)

25.【A】如圖所示，求斜線區域對 y 軸之面積二次慣性力矩(Iy)之值：(A)1.688×10^{-3}m^4(B)6.022×10^{-4} m^4 (C)3.025×10^{-4} m^4 (D)8.438×10^{-5}m^4 **【91 年土木普考第一試】**



26.【B】下圖中間為正三角形，則斜線區域之形心座標 y 之值為多少 mm？(A)102　(B)102.5　(C)102.6

(D)102.8。**【93 年機械高考考第一試】**



27.【B】若已知某斷面之形心通過原點，面積為300，且對於X 軸之慣性矩為212000，則對於Y＝10 之直線，其慣性矩為：(A)212000 (B)242000 (C)512000 (D)215000。

28.【B】

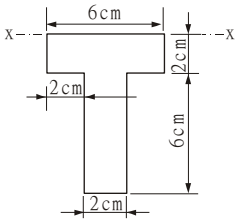
如圖所示 T 形面積對形心軸 x-x 之慣性矩為

(A)136

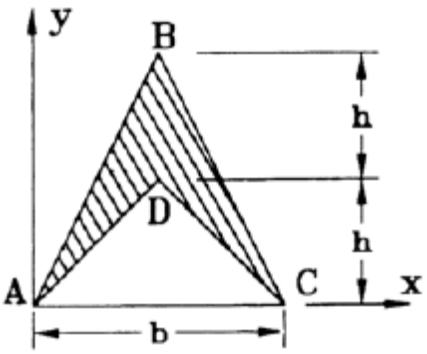
(B)352

(C)412

(D)536 cm^4。



29.【C】若已知三角形 ADC 對 x 軸之面積慣性矩為 I，則斜線部分面積對於 x 軸之面積慣性矩為：(A)2I (B)3I (C)7I (D)15I**【92 年土木普考第一試】**



30.【D】如圖所示，求斜線區域對 x 軸之面積二次慣性力矩（I_x）之值：

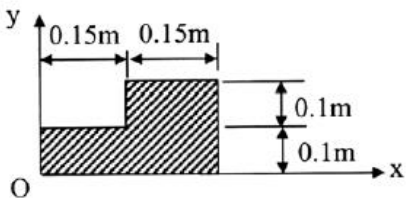
(A)$1.125\times10^{-4}m^4$

(B)$2.250\times10^{-4}m^4$

(C)$3.725\times10^{-4}m^4$

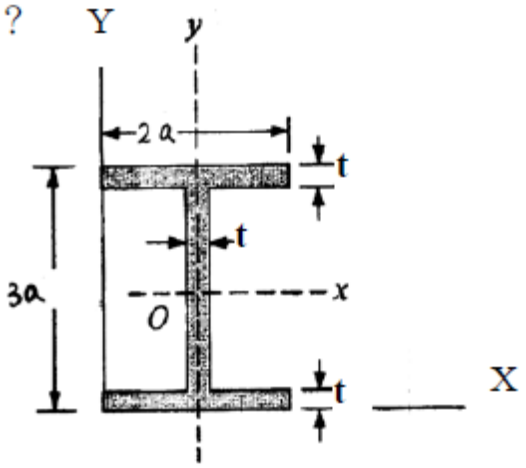
(D)$4.500\times10^{-4}m^4$

【92 年土木普考第一試】

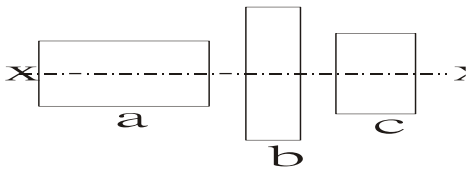


31.【C】如圖所示之 I 形斷面，相對於圖中那一座標軸，其慣性矩 I 值最大？(A)x 軸 (B)y 軸 (C)X

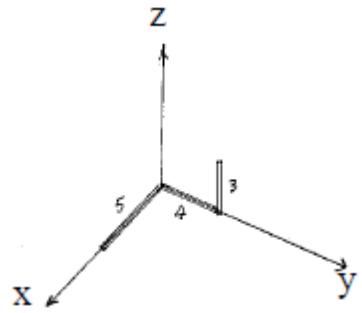
軸　(D)Y 軸【92 年土木普考第一試】



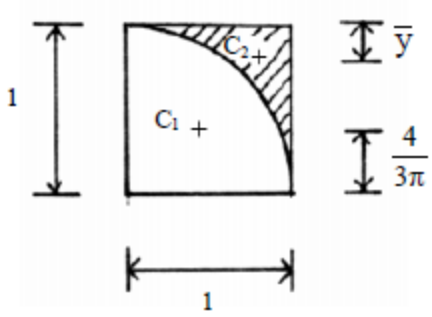
32.【D】如圖顯示三個面積相等之矩形斷面 a、b 及 c，試問其對形心軸 x-x 之面積慣性矩由大至小之排列次序為何？ (A)a>b>c (B)b>a>c (C)a>c>b (D)b>c>a。



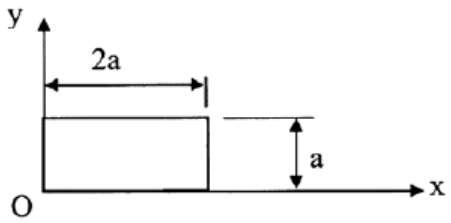
33.【A】圖中曲線之形心（Centroid）之 x 座標大約為：(A)1.0 (B)1.3 (C)1.6 (D)1.9【92 年土木普考第一試】



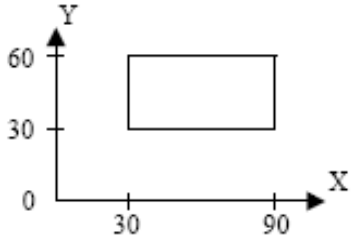
34.【C】試估算圖示斜線部分之形心位置 $\bar{y}$ ：(A)0.16 (B)0.19 (C)0.22 (D)0.25【92 年土木普考第一試】



35.【D】如圖所示，求矩形對 O 點之面積極慣性力矩（J_o）之值：$(A)\frac{4}{3}a^4$　$(B)\frac{6}{3}a^4$　$(C)\frac{8}{3}a^4$　$(D)\frac{10}{3}a^4$【92 年土木普考第一試】

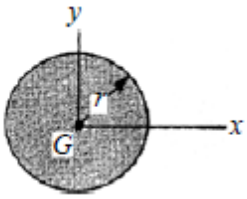


36.【C】下圖所示斷面之慣性積（product of inertia）I_{xy} 為：(A)0　(B)2150000　(C)4860000　(D)6370000。【94 年土木普考第一試】

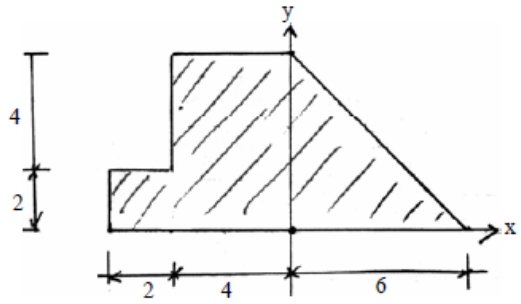


37.【B】試問下列何者為迴轉半徑 k(radius of gyration)之單位？(A)kg·m^2　(B)m　(C)m^2　(D) $N\cdot m^2/s^2$【91 年土木普考第一試】

38.【B】.如圖所示半徑為 r 之圓形區域，相對於形心位置之極慣性矩 J 值為多少 πr^4　？
(A)1　(B)1/2　(C)1/4　(D)1/8【91年土木普考第一試】



39.【B】如圖所示斜線面積之形心位置之 y 座標約為：(A)3.0　(B)2.5　(C) 2.2　(D)2.0【91 年土木普考第一試】

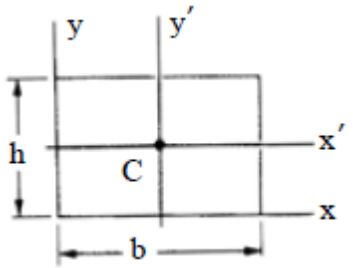


40.【A】下列有關如圖所示之長方形區域之慣性矩，何者正確？

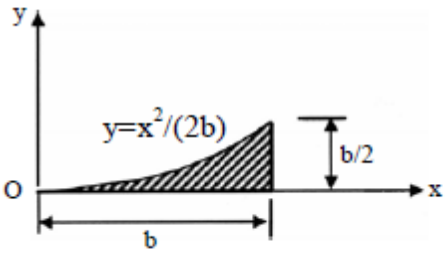
(A) $I_{x'} = \frac{1}{12}bh^3$　　(B) $I_{y'} = \frac{1}{3}b^3h$

(C) $I_x = \frac{1}{12}bh^3$　　(D) $I_y = \frac{1}{12}b^3h$

【92 年機械高考第一試】

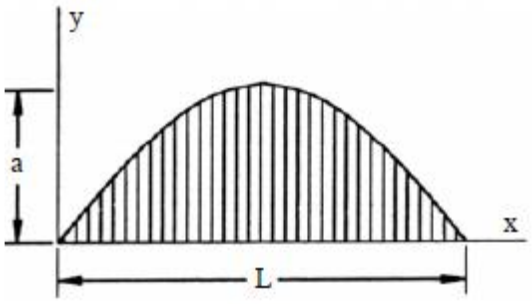


41.【C】如圖所示，斜線區域面積之形心位置座標為(xc， yc)，求 xc 之值為多少 b？(A)0.667b (B)0.700b (C)0.750b (D)0.800b **【91 年土木普考第一試】**

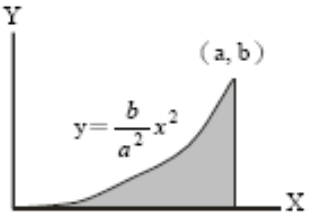


42.【D】.圖示斜線部分面積是由 x 軸與 $y = a\sin(\pi x/L)$所圍而成，則形心之 y 座標為：

(A) π a/5　(B)a/3　(C) π a/4　(D) π a/8 **【91年土木普考第一試】**

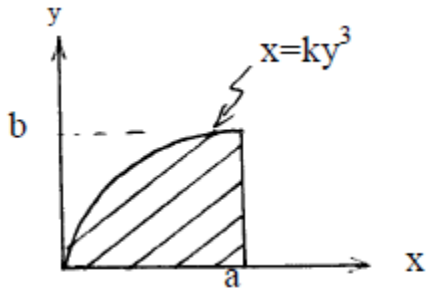


43.【D】圖示之拋物線 $y = \frac{b}{a^2}x^2$（式中：a = 8 m, b = 5 m）與 x 座標軸間之陰影面積，其形心位置的

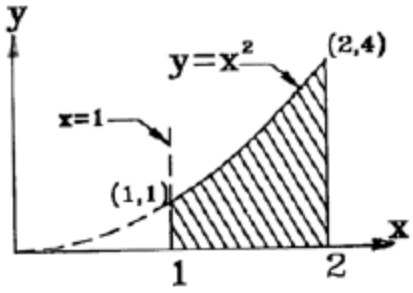


y 座標為：(A)3.75 m(B)2.5 m(C)2 m(D)1.5 m。

44.【C】試求圖中曲線包圍面積形心之座標 $\bar{x}$ ：(A)2a/7 (B)3a/7 (C)4a/7 (D)5a/7**【92 年土木普考第一試】**



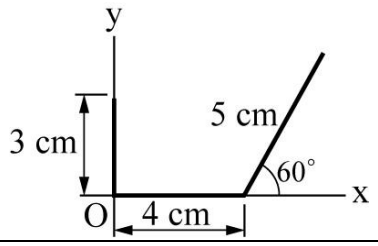
45.【C】右圖中斜線部分面積對 x=1 軸之一次矩（first moment of area）為：(A)15/12 (B)16/12 (C)17/12 (D)18/12**【92 年土木普考第一試】**



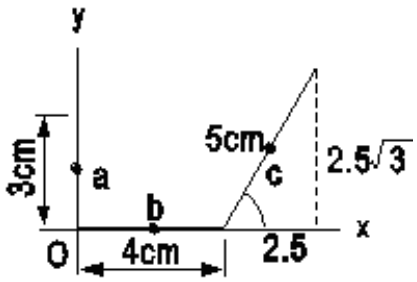
精選試題演練—計算題型(普考及四等試題)

例 1

有一鐵絲彎成如圖所示之形狀，以 O 座標為（0, 0），則其重心位置為？



【解析】



a＝3→（0, 1.5）

b＝4→（2, 0）

c＝5→（$4+\frac{2.5}{2}$, $\frac{2.5\sqrt{3}}{2}$）

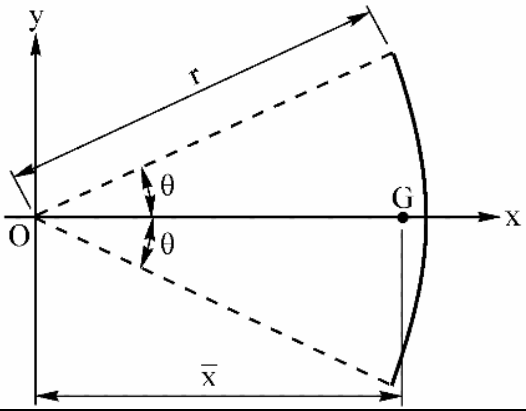
L＝3＋4＋5＝12cm

$\bar{x}=\frac{3\times0+4\times2+5\times(6.5)}{12}=\frac{34.25}{12}=2.85\text{cm}$

$\bar{y}=\frac{3\times1.5+4\times0+5\times\frac{2.5\sqrt{3}}{2}}{12}=\frac{15.32}{12}=1.28\text{cm}$

例 2

如圖所示之圓弧線 AB，θ ＝30°，r＝6cm，其重心為？



【解析】

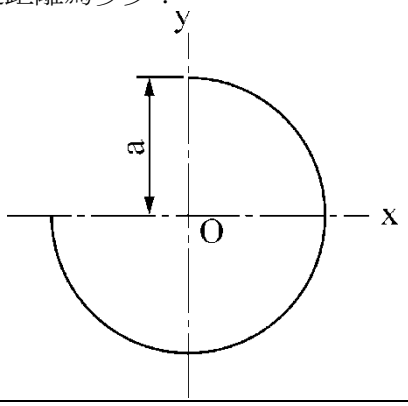
$$\bar{x}=\frac{r\sin\theta}{\theta}=\frac{6\cdot\sin(\frac{\pi}{6})}{\frac{\pi}{6}}=\frac{18}{\pi}$$

$$\bar{y}=0$$

$$\therefore\quad G(\frac{18}{\pi},0)$$

範例 3

如圖所示之圓弧線重心至原點 O 之距離為多少？

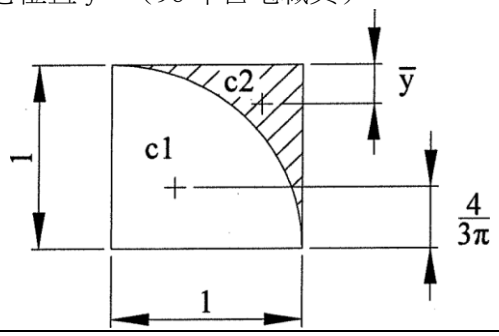


【解析】

$$\overline{OG}=\frac{a\sin\theta}{\theta}=\frac{a\sin 135°}{\frac{3\pi}{4}}=\frac{2\sqrt{2}a}{3\pi}$$

例 4

如圖所示試估算斜線部分之形心位置 y：（96 年台電職員）

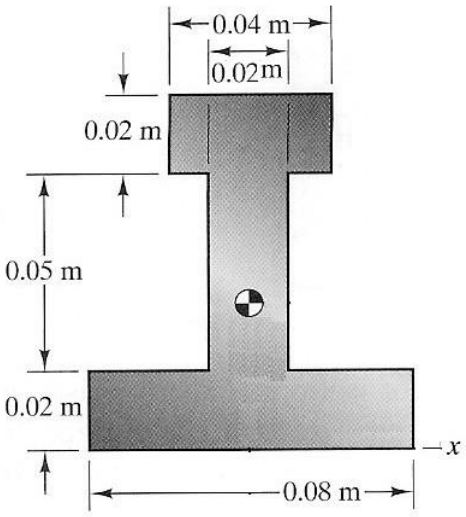


【解析】

$$\bar{y}=\frac{1\times1\times\frac{1}{2}-1\times1\times\frac{\pi}{4}\times(1-\frac{4}{3\pi})}{1\times1-1\times1\times\frac{\pi}{4}}=0.22$$

例 5

下圖斷面中，若 x 軸位於其底邊，而面積慣性矩 $I_x = a\times10^{-6}m^4$，則 a 為多少？（93 年機械高考第一試）



【解析】

$$I_x=\frac{1}{12}\times0.08\times(0.02)^3+(0.01)^2\times(0.02\times0.08)+\frac{1}{12}\times0.02\times(0.05)^3+(0.02\times0.05)\times(0.025+0.02)^2$$

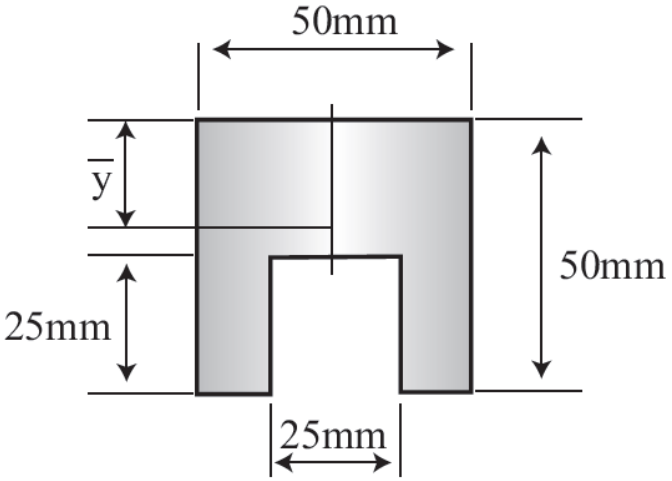
$$+\frac{1}{12}\times0.04\times(0.02)^3+(0.02\times0.04)\times(0.07+0.01)^2$$

$$=7.593\times10^{-6}m^4$$

$\therefore\quad a=7.593$

例 6

如圖所示，一具有正方形缺口的正方形板之外部尺寸為 50mm×50mm，其缺口尺寸為 25mm×25mm。若此板具有均勻之厚度及均勻之密度，則此板的重心位置 $\bar{y}$ 的值為多少 mm？(土木普考)

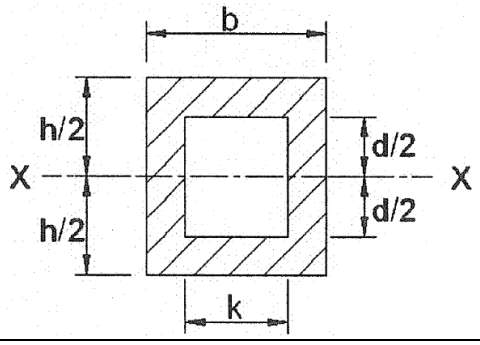


【解析】

$$\bar{y}=\frac{50\times50\times25-25\times25\times(25+\frac{25}{2})}{50\times50-25\times25}=20.83$$

例 7

試求下圖所示之斷面慣性矩（I_{xx}）。（96 年台電養成班） (A)$\frac{hb^3-kd^3}{12}$ (B)$\frac{hb^3-dk^3}{12}$ (C)$\frac{bh^3-kd^3}{12}$ (D)$\frac{bh^3-dk^3}{12}$。

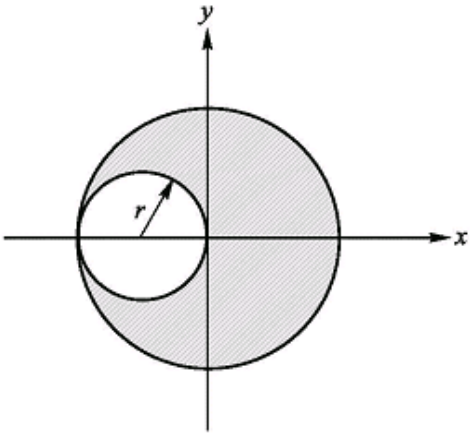


【解析】

$I_{xx}=\frac{1}{12}〔b\times h^3-k\times d^3〕=\frac{bh^3-kd^3}{12}$，故選(C)

例 8

如圖所示，斜線部分的形心座標如何？



【解析】

斜線部分為半徑 2r 的大圓，減去半徑為 r 的小圓。

大圓面積為 $A_1=\pi(2r)^2=4\pi r^2$，小圓面積為 $A_2=\pi r^2$

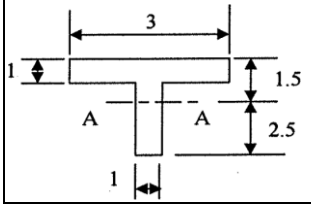
依面積力矩原理得 $(4\pi r^2-\pi r^2)\cdot\bar{x}=4\pi r^2\times 0-\pi r^2\times(-r)$

$\therefore\quad \bar{x}=\frac{r}{3}$

其形心座標 $(\frac{r}{3},0)$

例 9

如圖所示 T 型梁斷面對通過形心之 A-A 軸的面積慣性矩為何？（96 年台電職員）

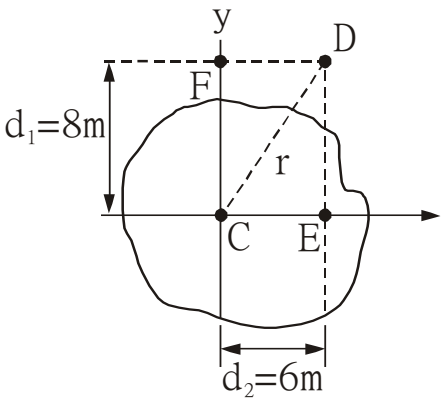


【解析】

$I=\frac{1}{3}\times 3\times(1.5)^3-\frac{1}{3}\times 2\times(0.5)^3+\frac{1}{3}\times 1\times(2.5)^3=8.5$

例 10

已知C點為圖的面積的形心，該面積對E、F軸的慣性矩（moments of inertia）分別為4000m^4，6240m^4，d_1＝8m，d_2＝6m，求該面積對D點的慣性矩。



【解析】

1. $I_F = I_C + A \times d_1^2$……(1)

   $I_E = I_C + A \times d_2^2$……(2)

   其中　I_F＝6240（m^2）　d_1＝8(m)

   I_E＝4000（m^2）　d_2＝6（m）

   由(1)－(2)得

   $I_F - I_E = A（d_1^2 - d_2^2）$

   $\therefore \quad A = \frac{6240-4000}{8^2-6^2} = 80（m^2）$

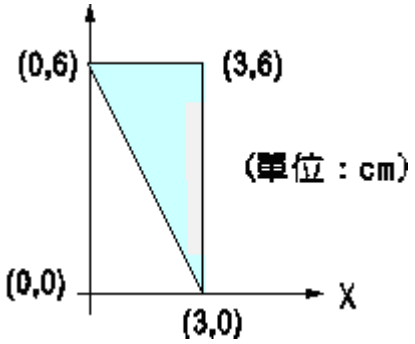
   I_C＝1120（m^2）

2. $I_D = I_C + Ar^2$，其中 $r^2 = 8^2 + 6^2 = 100$

   則　$I_D = 1120 + 80 \times 100 = 9120（m^4）$

例 11

如圖所示，斜線區域對x軸之慣性矩為若干cm^4？

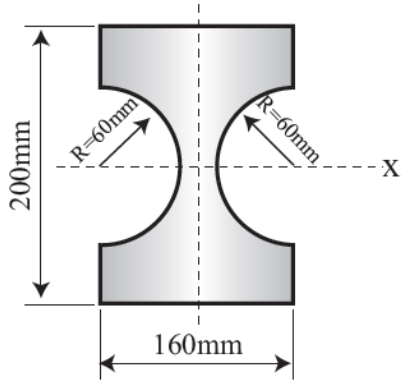


【解析】

$I_x=\frac{3\times6^3}{36}+\frac{1}{2}\times(3\times6)\times4^2=162cm^4$

例12

如圖所示之斜線面積之水平形心軸慣性矩、截面係數及迴轉半徑各為若干？



$$I_x=\frac{160\times(200)^3}{12}-\frac{3.14\times(60)^4}{4}=9649.64\times10^4 mm^4$$

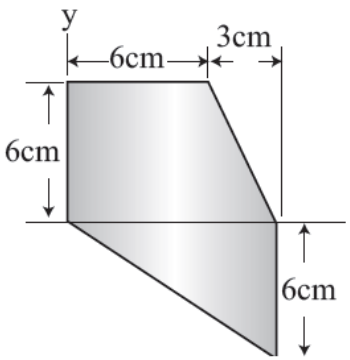
$$Z_x=\frac{I_x}{y}=\frac{9649.64\times10^4}{100}=964.96\times10^3 mm^3$$

$$K_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{9649.64\times10^4}{160\times200-\pi\times(60)^2}}=68.3mm$$

例13

(1)試求陰影面積對x軸的慣性矩 I_x

(2)試求陰影面積對y軸的慣性矩 I_y 。



：(1) $I_X = \frac{6\times 6^3}{3} + \frac{1}{12}\times 3\times 6^3 + \frac{1}{12}(6+3)\times 6^3 = 648\text{cm}^4$

(2) $I_y = \frac{6\times 6^3}{3} + \frac{1}{36}\times 6\times 3^3 + \frac{1}{2}\times 6\times 3(6+1)^2$

$+ \frac{1}{36}\times 6\times 9^3 + \frac{1}{2}\times 6\times 9\times (\frac{2\times 9}{3})^2 = 1971\text{cm}^4$